ENCO
برنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب

تمنح دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب درجة البكالوريوس في الأول هندسة الحاسوب بعد إنهاء الطالب بنجاح ما لا يقل عن 138 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:

نوع المتطلب	الساعات المعتمدة
مساقات حرة	3
متطلبات الجامعة	16
متطلبات كلية	16
متطلبات التخصص اجباريه	87
متطلبات التخصص اختياريه	16
المجموع	138

1. مساقات حرة: (3 ساعة معتمدة)

2. متطلبات الجامعة (16 ساعة)
   - دراسات ثقافية **6** ساعات
   - لغة انجليزية **7** ساعات
   - لغة عربية 3 ساعات

لغة عربية 3 ساعات

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
ARAB136	مهارات اللغة العربية 2	

لغة انجليزية **7** ساعات

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
ENGC1000	لغة إنجليزية مستوى استدراكي / مكثف	
ENGC1400	لغة إنجليزية مستوى متوسط مكثف 1	
ENGC2305	الكتابة العملية باللغة الإنجليزية	
ENGC2400	لغة إنجليزية مستوى متوسط مكثف 2	
ENGC2401	لغة إنجليزية مستوى متقدم / مكثف	
ENGL233	الكتابة 1	

دراسات ثقافية 6 ساعات

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
CULS331	الحضارة الأوروبية الحديثة والمعاصرة	انهاء 30 ساعة معتمدة
CULS332	الفكر العربي الحديث والمعاصر	انهاء 30 ساعة معتمدة
CULS333	فلسطين: الهوية والقضية	انهاء 30 ساعة معتمدة

3. متطلبات الكلية: (16 ساعة معتمدة) تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP133	الحاسوب والبرمجة	
MATH1311	التفاضل والتكامل 1	
MATH1322	التفاضل والتكامل 2	MATH1311
PHYS111	مختبر الفيزياء العامة 1	
PHYS1310	الفيزياء العامة للهندسة 1	
PHYS132	الفيزياء العامة 2	PHYS1311

4. متطلبات التخصص (**103** ساعة معتمدة):
1. المساقات الإجبارية 87 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP233	الرياضيات المنفصلة	MATH1311
ECON3372	إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة	
MATH2360	الجبر الخطي والتحليل العددي	MATH1322
COMP2310	البرمجة الشيئية	COMP230أو COMP132 COMP142أوCOMP133
COMP23xx	بنية المعلومات والخوارزميات	COMP142 أو COMP133 أو COMP132 أو COMP230
COMP3330	إدارة قواعد البيانات	COMP2321 أو COMP242 أو COMP2421 أو COMP23xx أو متزامن
COMP433	الهندسة البرمجية	COMP3330
ENCS2110	مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب	ENCS2380, ENCS2340, ENCS2308
ENCS2340	أنظمة رقمية	COMP133 أو COMP230 أو COMP142 أو COMP132
ENCS2380	تنظيم الحاسوب والمعالج الدقيق	ENCS2340
ENCS3130	مختبر لينوكس	COMP132 أو COMP230 COMP133أو COMP142

ENCO

برنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب

ENCS3310	تصميم الأنظمة الرقمية المتقدمة	ENCS2380
ENCS3320	شبكات الحاسوب	إنهاء **45** ساعة معتمدة و(COMP230 أو COMP133 أو COMP1331)
ENCS3330	الدوائر الرقمية المتكاملة	ENCS2340 ،ENEE2360 أ
ENCS3340	الذكاء الاصطناعي	(COMP133 أو COMP142 أو COMP230) ، COMP233
ENCS3390	نظم التشغيل	ENCS2308 أو ENCS2380 أو ENCS3360
ENCS4110	مختبر تطبيقات الحاسوب	(ENCS2308 أو ENCS2380 أو ENCS338) ، أو (ENCS2110
ENCS4130	مختبر شبكات الحاسوب	ENCS433 أو ENCS3320 أو ENCS436
ENCS4210	أخلاقيات هندسة الحاسوب	مستوى سنة ثالثة
ENCS4300	تدريب عملي	انهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة
ENCS4320	التشفير التطبيقي	COMP133 ،COMP233
ENCS4370	عمارة الحاسبات	ENCS2308 أو ENCS2380 أو ENCS336
ENCS3350	الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة	أو ENEE2360، ENCS2380 أو ENCS338 ENEE23600
ENCS4120	**مختبر الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة**	ENCS3350 (الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة)
ENCS5200	مقدمة مشروع التخرج	انهاء 95 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة
ENCS5300	مشروع التخرج	ENCS4300, ENCS5200
ENCS5250	تقنيات حديثة في هندسة الحاسوب	انهاء 90 ساعة وموافقة الدائرة
ENEE2103	مختبر الدوائر والإلكترونيات	(ENEE236أو ENEE2360)
ENEE2306	تحليل الدوائر الكهربائية	PHYS132 and MATH331
ENEE2307	الاحتمالات والاحصاء الهندسي	MATH1322
ENEE2312	الإشارات والأنظمة	MATH331
ENEE2360	الإلكترونيات التمثيلية	ENEE2306 أوENEE2301 أو ENEE2311
ENEE3309	نظرية الاتصالات	ENEE2312 ، ENEE2307 أو متزامن
MATH331	المعادلات التفاضلية العادية	MATH1322

2. مواد حرة (**15)**ساعة تخصص تقسم على عدة مستويات

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
ENCS4310	معالجة الإشارات الرقمية	(MATH2360 او MATH234) و ENEE2312
ENCS4330	تطبيقات الزمن الحقيقي	أو ENCS339، ENCS3130 أو ENCS313 ENCS3390
ENCS5323	الشبكات اللاسلكية وشبكات الهاتف النقال	ENEE339 or ENEE3309, ENCS3320
ENCS5332	تصميم الرقائق المتكاملة	ENCS3330

ENCS5341	تعلم الالة وعلوم البيانات	ENCS3340
ENCS5342	نظم المعلومات القائمة على النصوص	ENCS3340
ENCS5343	رؤية الحاسوب	ENCS3340
ENCS5336	المعالجة المتوازية	ENCS3390, ENCS4370
ENCS5344	معالجة اللغات المحكية	ENCS4310, ENCS3340
ENCS5345	الروبوتات	ENCS3350, ENCS3340
ENCS5346	الاستنتاج الآلي وتطبيقاته	ENCS3340
ENCS5347	معالجة النصوص مع التركيز على اللغة العربية	ENCS3340
ENCS5348	تحليل البيانات الضخمة	ENCS3340
ENCS5349	التعلم الآلي العميق وتطبيقاته	ENCS5341
ENCS5322	بروتوكولات أمان الشبكة	ENCS4320
ENCS5324	الأنظمة الموزعة المتقدمة	ENCS3390, ENCS3320
ENCS5325	شبكات الاستشعار اللاسلكية وانترنت الأشياء	ENCS3320
ENCS5326	حماية الشبكة والنظام	ENCS4320
ENCS5327	أمن البرمجيات	ENCS4320
ENCS5334	اختبار الرقائق المتكاملة	ENCS3330, ENCS3310
ENCS5399	موضوع خاص في هندسة الحاسوب	انهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة

5. مختبر واحد (ساعة واحدة) من ضمن هذه المختبرات

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
ENCS5121	مختبر أمن المعلومات وشبكات الحاسوب	ENCS3320, ENCS4320
ENCS5131	مختبر تصميم الأجهزة	ENCS3330, ENCS3310
ENCS5141	مختبر الأنظمة الذكية	ENCS3340
ENEE4113	**مختبر الاتصالات**	**ENEE3309**

ENCO
برنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب

1. الخطة الإرشادية:

Year	Semester	Course Code	CR	Course Name (English)	Course Name (Arabic)	Credits
First Year	Sem1	Arabic136	3	Arabic 2	اللغة العربية ٢	17
		ENGC1400	4	INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 1	لغة إنجليزية مستوى متوسط مكثف 1	
		COMP133	3	C Programming	البرمجة بلغة سي -الحاسوب والبرمجة	
		MATH1311	3	Math 1	التفاضل والتكامل 1	
		PHYS1310	3	Physics 1	الفيزياء العامة 1	
		PHYS111	1	Physics1 Lab	مختبر الفيزياء العامة 1	
		MATH1322	3	Math 2	التفاضل والتكامل 2	15
		COMP233	3	Discrete Math	الرياضيات المنفصلة	
		COMP2310	3	Object Oriented Prog.	البرمجة الشيئية	
		ENCS2340	3	Digital system	الدوائر الرقمية	
		PHYS1322	3	Physics 2	الفيزياء العامة 2	
	Summer	ENGC2400		INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2	لغة إنجليزية مستوى متوسط مكثف 2	3
Second Year	Sem3	ENCS3130	1	Linux Lab	مختبر لينكس	17
		MATH331	3	Differential Equations	المعادلات التفاضلية العادية	
		COMP23xx	3	Data Structure	بنية المعلومات والخوارزميات	
		ENCS2380	3	Comp. Org. & Micro	تنظيم الحاسوب والمعالج الدقيق	
		ENCS2110	1	Digital Electronics & Computer Organization Lab	مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب	
		ENCS3320	3	Computer Networks	شبكات الحاسوب	
		ENEE2307	3	Probability and Engineering Statistics	الاحتمالات والاحصاء الهندسي	
	Sem4	COMP3330	3	Database Management Systems	إدارة قواعد البيانات	18
		ENCS3310	3	Advanced Digital Systems Design	تصميم الأنظمة الرقمية المتقدمة	
		ENEE2306	3	Electrical Circuits Analysis	تحليل الدوائر الكهربائية	
		ENEE2312	3	Signals and Systems	الإشارات والأنظمة	
		ENCS3340	3	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي	
		ENCS3390	3	Operating Systems	أنظمة التشغيل	

ENCO
برنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب

Third Year	Sem5	ENEE2360	3	**Analog Electronics**	الإلكترونيات التمثيلية	17
		ENEE3309	3	**Communication Theory**	نظرية الاتصالات	
		COMP433	3	**Software Engineering**	الهندسة البرمجية	
		ENCS4130	1	**Network Lab**	مختبر شبكات الحاسوب	
		ENCS4110	1	**Computer Design Lab**	مختبر تطبيقات الحاسوب	
		ENCS4320	3	**Cryptography**	التشفير التطبيقي	
		ENCS4370	3	**computer Architecture**	عمارة الحاسبات	
	Sem6	ENCS3330	3	**Digital Integrated Circuits**	الدوائر الرقمية المتكاملة	18
		ENCS4210	2	**Computer Engineering ethics**	اخلاقيات هندسة الحاسوب	
		ENEE2103	1	**Circuits and Electronics Lab**	مختبر الدوائر والإلكترونيات	
		ECON3372	3	**PROJECT MANAGEMENT AND ECONOMICS FOR ENGINEERING STUDENTS**	إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة	
		MATH2360	3	**Numerical and linear algebra**	الجبر الخطي ,والتحليلي	
		ENCS3350	3	**Embedded Systems & Microcontrollers**	الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة	
		Dep Electv1	3	**Department Elective 1**	مساق اختياري تخصصي ١	
	Summer	ENCS4300		**Training**	تدريب عملي	3
Fourth Year	Sem7	ENCS5200	2	Graduation Project Proposal	مقدمة مشروع التخرج	15
		ENCS4120	1	Embedded Systems and Microcontrollers Lab	مختبر الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة	
		CULS332	3	**Culture Studies**	الدراسات الثقافية	
		Dep Electv2, 3	6	**Department Electives 2, 3**	مساقات اختيارية تخصصية ٢، ٣	
		Uni Elective	3	**University Elective**	مساق اختياري جامعي	
	Sem8	ENCS5300	3	**Graduation Project**	مشروع تخرج	15
		Dep Electv4, 5	6	**Department Electives 4, 5**	مساقات اختيارية تخصصية ٤، ٥	
		Lab Elective	1	**Lab Elective**	مختبر اختياري	

		ENCS5250	2	Modern Technologies in Computer Engineering	تقنيات حديثة في هندسة الحاسوب	
		CULS331	3	Culture Studies	الدراسات الثقافية	

المساقات المستحدثة/ المساقات التي تغير وصفها

ENCS3350 Embedded Systems and Microcontrollers

Fundamentals of microcontroller architecture, memory-mapped I/O, input/output interfacing, timers, interrupts, and serial communication. Overview of the embedded systems development life cycle. Embedded operating systems. Design and development of embedded software with emphasis on sensing principles and the integration of sensors, actuators, and communication modules with microcontrollers. Introduction to intelligent sensor systems and real-time control implementation using multitasking techniques. Case Studies. **Prerequisite:** *(ENCS338 or ENCS2380), (ENEE2360 or ENEE23600*)

ENCS3350 المدمجة والمتحكمات الدقيقة

يتناول هذا المقرر أساسيات بنية المتحكمات الدقيقة، والتعامل مع المدخلات والمخرجات باستخدام الخرائط الذاكرية، وطرق الربط مع الأجهزة الطرفية، وإدارة المؤقتات والمقاطعات والاتصالات التسلسلية. يوفر نظرة شاملة على دورة حياة تطوير الأنظمة المدمجة وأنظمة التشغيل الملحقة بها. يركز المقرر على تصميم وتطوير البرمجيات المدمجة مع تأكيد على مبادئ الاستشعار ودمج المستشعرات والمشغلات ووحدات الاتصال مع المتحكمات الدقيقة. كما يشمل مقدمة في أنظمة الاستشعار الذكية وتنفيذ التحكم الفوري باستخدام تقنيات المهام المتعددة، بالإضافة إلى عرض دراسات حالة تطبيقية المتطلب السابق:(ENCS338 or ENCS2380) ، (ENEE2360 or ENEE23600)

ENCS4120 Embedded Systems and Microcontrollers Lab

Configuration and programing microcontrollers. Interfacing digital and analog devices such as LEDs, switches, sensors, and motors. Implementing and testing serial communication protocols such as UART, SPI, CAN, and I2C. Using timers, interrupts, and PWM in embedded systems. Experiments on the concepts of timing, concurrency and inter-process communication. Introducing LabView environment and interfacing with sensors**.** ***Prerequisite****: ENCS3350*

ENCS4120 مختبر الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة

يتناول هذا المقرر تكوين وبرمجة المتحكمات الدقيقة، وربط الأجهزة الرقمية والتماثلية مثل الصمامات الضوئية، والمفاتيح، والمستشعرات، والمحركات. يشمل المقرر تطبيق واختبار بروتوكولات الاتصال التسلسلي مثل UART و SPIو CANوI2C، واستخدام المؤقتات والمقاطعات وتقنيات توليد النبضات (PWM) في الأنظمة المدمجة. كما يتم إجراء تجارب على مفاهيم التوقيت والتزامن والتواصل بين العمليات، بالإضافة إلى التعريف ببيئة LabView وكيفية الربط مع المستشعرات. المتطلب السابق: ENCS3350

ENCS5250 Modern Technologies in Computer Engineering

Introduction to modern and emerging technologies in computer engineering through a combination of theoretical lectures and hands-on practical sessions. The lecture component covers key concepts, principles, and current trends in computer engineering. In the lab sessions, students will work with modern development tools, platforms, and equipment to design, implement, and test modern systems in

computer engineering. (one lecture hour and three lab hours). **Prerequisite:** *Finishing 90 credit hours and department approval*

ENCS5250 تقنيات حديثة في هندسة الحاسوب

مقدمة إلى تقنيات حديثة في هندسة الحاسوب من خلال مزيج من المحاضرات النظرية والجلسات العملية التطبيقية. يغطي الجزء النظري المفاهيم الأساسية والمبادئ والاتجاهات الحالية في هندسة الحاسوب. أما في جلسات المختبر، فيستعلم الطلاب استخدام أدوات حديثة لتصميم وتنفيذ واختبار أنظمة حديثة في هندسة الحاسوب. (ساعة محاضرة واحدة وثلاث ساعات مختبر). المتطلب السابق انهاء 90 ساعة و موافقة الدائرة.

COMP23xx Data Structures and Algorithms

Data type and structures, abstract data types and encapsulation, recursion, proof of correctness of algorithms. Complexity of algorithms (BigO). Linked lists, stacks, queues, trees, binary trees; heap, hashing, sorting and searching, and introduction to graphs, traversing, shortest path, and file organization. Engineering related applications ***Prerequisite:*** *COMP133 or COMP132 or COMP230*

COMP23xx بنية المعلومات والخوارزميات

نوع البيانات والهياكل، أنواع البيانات المجردة والتغليف، العودية، اثبات صحة الخوارزميات. تعقيد الخوارزميات (BigOالقوائم المتصلة، الأكوام، الطوابير، الأشجار، الأشجار الثنائية، الكومة، التجزئة، الفرز والبحث، **والتعريف بكل من** المخططات، العبور، أقصر الطرق، تنظيم الملفات. التطبيقات الهندسية ذات الصلة.

المتطلب السابق: COMP133 أو COMP132 أو COMP230

وصف المساقات

وصف المساقات ويشمل رقم المساق، عنوان المساق، وصف مختصر للمساق باللغة الانجليزية، واللغة العربية، والمتطلب السابق (إن وجد).

COMP233 Discrete Mathematics

Basic areas in discrete mathematics relevant to computer. Uses of logic in programming, set theory. Functions and Relations. Mathematical Induction, Recursion. Introduction to graph theory. Counting techniques, Combinatorics. (3 credit hours)

Prerequisite: *MATH1311*

COMP233 الرياضيات المنفصلة

الحقول الأساسية في الرياضيات المنفصلة التي لها علاقة بالحاسوب، استخدام المنطق في الحاسوب، الاستقراء الرياضي، مبدأ العد والتوافقات، العلاقات والدوال غير المتصلة، العلاقات التراجعية، التناظر، نظرية الرسوم، تطبيقات.

المتطلب السابق: MATH1311

ECON3372 | PROJECT MANAGEMENT AND ECONOMICS FOR ENGINEERING STUDENTS

Basic knowledge in microeconomics for project management concepts. Feasibility study. Basics of project management and the achievements of objectives within constraints of time, budget, and standards. Planning of activities using the project life cycle. Gantt chart, activity on arrow, activity on node for scheduling time, expenditure, and resources. Time/Cost analysis and resource allocation. Project control and evaluation, performance management, risk management, outsourcing and Agile project management, and project closure.

ECON3372 | إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة

معرفة أساسية في الاقتصاد الجزئي لمفاهيم إدارة المشاريع. دراسة الجدوى. أساسيات إدارة المشاريع وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد وضمن الميزانية وحسب المعايير. تخطيط الأنشطة باستخدام دورة حياة المشروع. مخطط غانت وتمثيل الأنشطة بطريقة الأسهم وبطريقة العقدة لجدولة الوقت، الإنفاق، والموارد. تحليل الوقت والتكلفة وتخصيص الموارد. مراقبة المشروع وتقييمه، إدارة الأداء، إدارة المخاطر، التعهيد والإدارة الرشيقة للمشاريع، وإغلاق المشاريع.

ENCS2380 Computer Organization and Microprocessor
Central Processing Unit. Assembly Language. Arithmetic Operations. Memory Organization. Hard Drive. Using assembly language to control computer peripherals: input devices, screen, parallel port, serial port. Interrupts in personal Computers.
Prerequisite: *ENCS234 or ENCS2340*

ENCS2380 تنظيم الحاسوب والمعالج الدقيق
وحدة المعالجة المركزية. لغة التجميع. عمليات حسابية. تنظيم الذاكرة. قرص صلب. استخدام لغة التجميع للتحكم في ملحقات الكمبيوتر: أجهزة الإدخال، الشاشة، المنفذ المتوازي، المنفذ التسلسلي. المقاطعات في أجهزة الحاسوب الشخصية.
المتطلب السابق: ENCS234 أو ENCS2340

ENCS3310 Advanced Digital Systems Design
Advanced features of a Hardware Description Language (HDL). CAD tools; logic synthesis and optimization, timing simulation, design flow, and examples from HDL code. Digital systems design; building block circuits, case studies from the building blocks of ALU and control unit. Asynchronous sequential circuits, race conditions and hazards. Testing logic circuits.
Prerequisite: *ENCS2380 or ENCS2308*

ENCS3310 تصميم الأنظمة الرقمية المتقدمة

خصائص متقدمة للغة وصف الدوائر (HDL). أدوات التصميم المحوسب، تركيب الدوائر المنطقية، التصميم الفيزيائي، المحاكاة الزمنية، مجرى التصميم، أمثلة من لغة HDL. تصميم أنظمة رقمية، وحدات البناء، أمثلة على تصميم وحدة المعالجة المركزية ووحدة التحكم. الدوائر المتتابعة اللامتزامنة، التصرف الخطر، ظاهرة التسابق. فحص الدوائر الرقمية.

ENCS3330 Digital Integrated Circuits

Analysis and design of digital integrated circuits; MOS logic circuit families; logic gate construction, modeling MOS devices - equations and SPICE models, MOS invertors; voltage transfer characteristics; noise margin; propagation delay; MOS logic circuits; static logic; transfer gates; clocked static circuits; dynamic logic; Precharged logic; domino CMOS; buffer and I/O circuits; high capacitance drivers; semiconductor memories-DRAM, SRAM, ROM. A set of laboratory experiments will provide hands-on experience.
Prerequisite: *ENCS2340 and (ENEE2360 or ENEE2313)*

ENCS3330 الدوائر الرقمية المتكاملة
تحليل وتصميم الدوائر الرقمية المتكاملة، العائلات المنطقية من نوع (MOS)، بناء البوابات المنطقية، تمثيل قطع (MOS) بالمعادلات الرياضية وفي برنامج (SPICE)، العاكس، خصائص تحويل الجهد، هامش التشويش، تأخُّر الانتشار، الدوائر المنطقية من نوع (MOS)، المنطق الساكن، بوابات التحويل، الدوائر الساكنة ذات الساعة، المنطق المتحرك، المنطق المشحون، CMOS، دوائر الحجز والإدخال والإخراج، مزودات الكثافة العالية، الذاكرة المبنية على أشباه الموصلات. هذا المساق يصاحبه عدد من التجارب للتطبيق العملي.
المتطلب السابق: (ENEE2360 و ENEE2313) وENCS2340

ENCS4110 Computer Design Laboratory

Internal representation of data, addressing modes. Arithmetic operations and logic statements. Machine instructions. Assembler directives and macro definitions. Subroutine linkage and data-structures. I/O programming and interrupts. Using computers for process control and operation timing. Serial interfacing terminals. Parallel interfacing. Peripheral devices.

Prerequisite: *ENCS2110 and (ENC2380 or ENCS2308)*

ENCS4110 مختبر تطبيقات الحاسوب

استخدامات الحاسوب في السيطرة، توقيت العمليات عن طريق الحاسوب، استعمال المداخل والمخارج للحاسوب والبوابة التسلسلية، البوابة المتوازية، الأجهزة المضافة، استخدامات المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها، تجارب متقدمة في لغة HDL 3) ساعات عملية.(

المتطلب السابق : ENCS2308)أو (ENCS2380 وENCS2110

ENCS4210 Computer Engineering Ethics
Introduction to Professionalism, Ethical Dilemmas, Choices, and Codes of Ethics. Moral Frameworks for Engineering Professionalism. Safety and Risk Engineer Responsibilities and Rights. Copyright and Licensing Issues, Censorship and the Internet, Information Privacy Issues. Cautious Optimism and Moral Leadership .
Prerequisite: *Finishing 90 credit hours*

ENCS4210 أخلاقيات هندسة الحاسوب
مقدمة إلى المهنية، الإشكاليات الأخلاقية، الخيارات، القوانين الأخلاقية، الأسس الأخلاقية لمهنة الهندسة، السلامة والمخاطرة، حقوق المهندس ومسئولياته، حقوق الطبع ورخصة الاستعمال، قضايا الرقابة والإنترنت، خصوصية البيانات الشخصية، التفاؤل الحذر، القيادة الأخلاقية.
المتطلب السابق: إنهاء 90 ساعة معتمدة.

ENCS4300 Practical Training
Practical training for a period of not less than 240 actual hours in one of the accredited companies or IT-organizations, under academic supervision, in the field of Computer Engineering. This course provides an

opportunity for students to gain practical experience and skills, which are directly related to the field of specialization, as well as to enhance their personal competences and develop their soft skills such as communication skills, time management, and teamwork enabling their smooth transition to the labor market.
Prerequisite: *Finishing 90 credit hours and department approval*

ENCS4300 تدريب عملي
تدريب عملي لمدة لا تقل عن 240 ساعة فعلية في مكان التدريب لدى إحدى الشركات التكنولوجية أو المؤسسات المعتمدة تحت إشراف أكاديمي في مجال هندسة الحاسوب. يتيح المساق الفرصة للطلبة اكتساب الخبرة العملية ومهارة التفكير الناقد والابداعي في مجال التخصص وتعزيز قدرات الطلبة الشخصية كتطوير مهارات الاتصال وإدارة الوقت وعمل الفريق مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.
المتطلب السابق: إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة

ENCS4370 Computer Architecture
Traditional computer architectures, architecture of micro-programmed computer, pipeline systems, array systems, multi-processor systems, multi-computer systems, technology impact on computer system architecture, modular computers, adaptable architectures, parallel network processors associative processors, dedicated architectures, mixed architectures, mixed architectures, distributed processing, client-server systems, case studies.
Prerequisite: *ENCS3360 or ENCS2380 or ENCS2308*

ENCS4370 عمارة الحاسبات
العمارة التقليدية للحاسبات، عمارة الحاسوب دقيق البرمجة، أنظمة خطوط الأنابيب، أنظمة المصفوفات، الأنظمة متعددة المعالجات، الأنظمة متعددة الحواسيب، تأثير التكنولوجيا على عمارة أنظمة الحاسوب: الحواسيب المعيارية، العمارة المتكيفة، معالجات الشبكات المتوازية، المعالجات التجميعية، العمارة المخصصة، العمارة الخليطة، المعالجة الموزعة، أنظمة الخادم - الزبون، دراسة لأنظمة محددة.
المتطلب السابق: ENCS3360أو ENCS2380 أو ENCS2308

ENCS5200 Introduction to Graduation Project
Data, information and material collection and analysis in area of study under the supervision of a faculty member, student presentations of findings and procedures and actions to be applied to complete the project in the following semester .
Prerequisite: *Finishing 95 credit hours and department approval*

ENCS5200 مقدمة مشروع التخرج
مقدمة لجمع المعلومات والمواد اللازمة وتقديم الاقتراحات والدراسات الأولية لمشروع التخرج.
المتطلب السابق: انهاء 95 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة

ENCS5300 Graduation Project
Final graduation project. Students should either design or implement a system related to the computer system engineering field or do research on a particular subject under supervision of a faculty staff members.

Prerequisite: *ENCS4300 and ENCS5200*

ENCS5300 مشروع التخرج
تصميم مشروع أو بحث في مجال هندسة الحاسب تحت إشراف أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس.
المتطلب السابق: ENCS5200 وENCS4300

ENEE2312 Signals and Systems
The concept of system, input and output signals, classification of systems and signals, linear time invariant systems and convolution theorem. System characterization by the impulse response, periodic signals and their Fourier series representation. Response of Linear time invariant systems to periodic input signals, Fourier transform, frequency response, and use of Fourier transform in system analysis. Applications of Fourier transform in communications. Sampling theorem, Definition and classification of discrete signals and systems, difference equations, Z-transform and applications .
Prerequisite: *MATH331*

ENEE2312 الإشارات والأنظمة
مفهوم النظام، اشارات الإدخال والإخراج، تصنيف الإشارات والأنظمة، النظام الخطي الثابت زمنياً ونظرية الطي، استخدام استجابة النظام النبضة لتحديد خواص النظام، الإشارات الدورية ومتسلسلات فورييه، استجابة النظام الخطي الثابت زمنيا لإشارات دورية، تحويلات فورييه، الاستجابة الترددية، استخدام تحويلات فورييه في تحليلات الأنظمة، تطبيقات في مجال الاتصالات. نظرية أخذ العينات، تعريف وتصنيف الأنظمة المنفصلة، معادلات الفرق، تحويلات زد المركبة وتطبيقاتها.
المتطلب السابق: MATH331

ENCS4310 **Digital Signal Processing (DSP)**
Modeling of discrete systems in time domain and frequency domain, discrete convolution, DFT and FFT algorithms, design and implementation of FIR and IIR digital filters, Structures and implementation of digital filters.
Prerequisite: *ENEE2312 and MATH234*

ENCS4310 معالجة الإشارات الرقمية
وصف أنظمة معالج الإشارات الرقمية في مجال الزمن ومجال الذبذبات، تحليلات فورييه المنفصلة، تحليلات فورييه السريعة، تصميم وبناء المرشحات الرقمية (IIR, FIR)، الدوائر التنفيذية للمرشحات الرقمية.
المتطلب السابق: ENEE2302و MATH234

ENCS4330 Real-Time Applications and Embedded Systems
Variety of issues regarding the real-time application of embedded microprocessor systems, problems of real-time computer applications in process control or similar areas, digital processing, the physics of sensors and transducers, signal representation, and system design and software development, applications on automotive control, biomedical instrumentation, communication systems, speech processing, data compression and audio processing.
Prerequisite: *ENCS3130 and ENCS3390*

ENCS4330 تطبيقات الزمن الحقيقي والأنظمة المقحمة
فحص قضايا خاصة بتطبيقات المعالج الدقيق المقحم في أنظمة الزمن الحقيقي، الدعم المادي والبرمجي لضمان المعالجة في الزمن الحقيقي في ظل وجود الأخطاء او غيابها، إدارة الموارد، الاتصالات المربوطة بالزمن، توقيت العمليات، الحسابات غير الدقيقة، النواة الخاصة بالزمن الحقيقي، حالات للدراسة .
المتطلب السابق : ENCS3130أوENCS3390

ENCS5332 VLSI Design
The design and synthesis of Very Large Scale Integrated (VLSI) chips using CMOS technology. Design issues at layout, schematic, logic and RTL levels. Computer-aided design. Schematic design, timing verification, place and route, and post-layout timing closure.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3330*

ENCS5332 تصميم الرقائق المتكاملة
تصميم وتصنيع الرقائق المتكاملة جداً (VLSI) باستخدام تقنية .CMOS وكما يشمل قضايا التصميم على مستويات التخطيط، المنطق و RTLوالتصميم بمساعدة الكمبيوتر لرسم الترانسيستور (الدوائر) والتوصيل بينها لتعمل ضمن معطيات الوقت والسرعة والمنطق واستهلاك الطاقة المسموحة وطريقة التوصيل او التنظيم.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3330

ENCS5334 VLSI Testing
Fault analysis, test generation, and design for testability for digital VLSI circuits and systems. Fault modeling; fault simulation; test generation algorithms; testability measures; design for testability and scan design; built-in self-test, delay testing; memory testing; system-on-a-chip test; test compression.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3330 and ENCS3310*

ENCS5334 اختبار الرقائق المتكاملة
تحليل الأعطال، وتوليد الاختبار، وتصميم قابلية الاختبار لأنظمة VLSI الرقمية، محاكاة الخطأ وخوارزميات توليد الاختبار؛ تصميم للاختبار وتصميم المسح الضوئي؛ المدمج في الاختبار الذاتي، واختبار التأخير؛ اختبار الذاكرة اختبار النظام على رقاقة.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3330 وENCS3310

ENCS5336 Parallel Computing
Parallel architectures: parallel computers taxonomy, examples of parallel computers, Distributed memory systems, Shared memory systems and cache coherence, Heterogeneous system architecture (GPU and Xeon Phi), Interconnection networks and routing, performance metrics. Parallel algorithms. Decomposition techniques, Characteristics of tasks and interactions, mapping techniques for load balancing, parallel algorithm models. Examples on sorting, matrix problems, and graph problems. Parallel programming: types of parallelism, Programming scalable systems. Programming heterogeneous systems. Analytical modelling of parallel program, Scalability of parallel systems, Sources of overhead in parallel programs, asymptotic analysis of parallel programs.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3390 and ENCS4370*

ENCS5336 المعالجة المتوازية
الأبنية المتوازية، تصنيف الحواسيب المتوازية، أمثلة على الحواسيب المتوازية، أنظمة الذاكرة الموزعة، أنظمة الذاكرة المشتركة والترابط المؤقت، بنية النظام غير المتجانسة (GPU و(Xeon Phi، شبكات الربط والتوجيه، مقاييس الأداء. خوارزميات متوازية. تقنيات التحليل، خصائص المهام والتعاملات، تقنيات تحديد موازنة الحمل، نماذج الخوارزمية المتوازية. أمثلة على الفرز ومشاكل المصفوفة ومشاكل الرسم البياني. البرمجة المتوازية: أنواع التوازي، أنظمة قابلة للبرمجة. برمجة النظم غير المتجانسة. النمذجة التحليلية للبرنامج الموازي، قابلية التوسع في الأنظمة المتوازية، مصادر الاعباء البرامج المتوازية، التحليل التقاربي للبرامج الموازية.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3390 وENCS4370

ENCS5342 Information Retrieval with Applications of NLP
Techniques for text-based information systems: efficient text indexing; Boolean and vector space retrieval models; evaluation and interface issues; Web search including crawling, link-based algorithms, and Web metadata; text clustering, classification and text mining; Cross-lingual aspects of information retrieval (CLIR) with emphasis on Arabic. Emphasis will be on recent developments in search engines, querying, and CLIR. Interaction between NLP and IR tools. Widely used tools for information retrieval.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340*

ENCS5342 نظم المعلومات القائمة على النصوص
الفهرسة النصية الفعالة؛ نماذج استرجاع المعلومات المنطقية وغيرها؛ قضايا التقييم والواجهة؛ البحث على الويب بما في ذلك الزحف والخوارزميات المستندة إلى الارتباط والبيانات الوصفية للويب؛ أساليب وأدوات معالجة اللغات الطبيعية ودورها في انتاج معطيات البحث، متعلقات ذلك للغة العربية. تجميع وتصنيف النصوص؛ جوانب متعددة اللغات لاسترجاع المعلومات مع التركيز على اللغة العربية. التطورات الأخيرة في محركات البحث، والاستعلام، والتفاعل بين معالجة اللغة الطبيعية وأدوات استرجاع المعلومات. أدوات استرجاع المعلومات الشائعة.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340

ENCS5343 Computer Vision
Digital image processing review, Contrast Enhancement, Image Filtering, Denoising, Morphological Operations, Color Models, Feature Extraction and representation, Local Features, Color Features, Shape Features, HOG, Bag-of Words, Camera Models and Calibration, Optical flow, Motion Model, and Object Tracking, Image Segmentation, Object Recognition, Object Detection, Deep learning in Computer Vision, Case Studies.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340*

ENCS5343 رؤية الحاسوب
مراجعة معالجة الصور الرقمية، تحسين التباين، تصفية الصور في مجال التردد، تقليل الضوضاء، العمليات المورفولوجية، نماذج الألوان، استخراج الميزات وتمثيلها، الميزات المحلية، ميزات الألوان، ميزات الشكل، نماذج الكاميرات والمعايرة، التدفق البصري، نموذج الحركة، تجزئة الصورة، التتبع، تجزئة الصور، التعرف على الأشياء، اكتشاف الأشياء، التعلم العميق في رؤية الكمبيوتر، امثلة عملية.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340

ENCS5344 Spoken Language Processing

Speech production, hearing and perception, speech sounds (phonemes and phones), speech production models, short-time time-frequency analysis, basics features extraction, Mel-frequency Cepstral coefficients, linear predictive coding, audio pattern recognition, automatic speech recognition, hidden Markov models, Viterbi decoding and Baum Welch algorithms, speaker and dialect recognition, language identification.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340 and ENCS4310*

ENCS5344 معالجة اللغات المحكية
التعرف على كيفية الكلام لدى الانسان، السمع والإدراك لدى الانسان، أصوات الكلام (الصوتيات والهواتف) وتصنيفاتها، نماذج إنتاج الكلام، تحليل التردد الزمني القصير، أساسيات استخلاص المعلومات والمعرفة من التسجيلات الصوتية، طريقة استخراج ميزات مفيدة من الصوت، الترميز الخطي التنبؤي، التعرف على نمط الصوت، التعرف التلقائي على الكلام، نماذج ماركوف، Viterbiوخوارزميات Baum Welchالتعرف على المتكلم واللغات واللهجات، خوارزميات.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340 وENCS4310

ENCS5345 Robotics
Basic concepts of robotic topology, geometry, and mobility. Robotic vision and sensing. Principles on proximity, tactile, and force sensing, vision sensors, camera calibration and motion detection. Fundamentals of mobile Robotics, localization, environment modelling, map construction, path planning and execution, supervised/unsupervised learning in robotics with emphasis on mobile robots, multi-robot cooperation in achieving goals.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340 and ENCS4380*

ENCS5345 الروبوتات
المفاهيم الأساسية لطوبولوجيا، هندسة، تتنقل الروبوتات. الرؤية الآلية والاستشعار. مبادئ حول استشعار القرب، اللمس والقوة. أجهزة استشعار الرؤية ومعايرة الكاميرا. اكتشاف الحركة. المبادئ الأساسية للإنسان الآلي المتحرك، تحديد تموضع الانسان الآلي، تصوير البيئة المحيطة وبناء خرائط للمكان، تخطيط وتنفيذ المسارات، التعلم تحت الاشراف والتعلم الذاتي للإنسان الآلي المتحرك، التعاون متعدد الروبوتات في تحقيق الأهداف.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة و ENCS3340 وENCS4380

ENCS5346 Automated Reasoning and Applications
Methods of automated deductive reasoning. Foundations of logical and probabilistic methods of automated reasoning. Implement algorithms for logical and probabilistic reasoning, the role of negation in inference and ways to define it. Propositional logic, predicate logic, resolution proof, production systems, Prolog, uncertain reasoning, Bayesian decision theory, exact inference, approximate inference, Non-monotonic reasoning and negation, reasoning with big data and applications like proving properties of programs and circuit verification
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340*

ENCS5346 الاستنتاج الآلي وتطبيقاته
طرق المنطق الاستنتاجي الآلي. أسس الطرق المنطقية والاحتمالية للتفكير الآلي. تنفيذ الخوارزميات للاستدلال المنطقي والاحتمالي، ودور النفي في الاستدلال وطرق تعريفه. المنطق الافتراضي، المنطق المسند، دليل الاستبانة، نظم الإنتاج، حوسبة، منطق غير مؤكد، نظرية القرار البيزى، الاستدلال الدقيق، الاستدلال التقريبي، الاستدلال والنفي غير الرتيب، الاستدلال مع البيانات والتطبيقات الكبيرة مثل إثبات خصائص البرامج والتحقق من الدارات الالكترونية.

المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340

ENCS5347 Natural Language Processing (NLP) With Emphasis on Arabic
Basic and engineering aspects of natural language processing, text and speech, with heavy emphasis on Arabic. Modern quantitative techniques in natural language processing and their applicability to Arabic such as using large corpora, statistical models for acquisition, disambiguation, and parsing and the construction of representative systems. Natural language processing in Interface design, information Retrieval including cross lingual, language issues in text to speech (TTS) Systems and translation.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340*

ENCS5347 معالجة النصوص مع التركيز على اللغة العربية
الجوانب الأساسية والهندسية في معالجة النصوص الطبيعية نصا وكلاما، مع التركيز الشديد على اللغة العربية. التقنيات الكمية الحديثة في معالجة اللغة الطبيعية وقابليتها للتطبيق على اللغة العربية، مثل استخدام المخطوطات الكبيرة، والنماذج الإحصائية للحيازة، وإزالة الغموض، والإعراب، وبناء النظم التمثيلية. معالجة اللغات الطبيعية في تصميم الواجهة، واسترجاع المعلومات بما في ذلك اللغات المختلفة، ومسائل اللغة (TTS) .في أنظمة تحويل النص إلى كلام والترجمة .
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340

ENCS5348 Big Data Analytics
Introduction to Big Data Analytics, Big Data Platforms, Big Data Storage, databases and Analytics, Big Data Analytics ML Algorithms, Graph Analytics, Linked Big Data -- Graph Computing, Machine Reasoning for Big Data, Big Data Visualization, GPU and Big Data Analytics. Case studies and statistical analysis tools .
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS3340*

ENCS5348 تحليل البيانات الضخمة
مقدمة إلى المعطيات الضخمة. تحليل البيانات الضخمة. تخزين البيانات وقواعد البيانات المناسبة لذلك وللاسترجاع السريع. التعلم من البيانات الضخمة. الاستنتاج الآلي من المعلومات الضخمة. استخدام الرسوم في التعامل مع البيانات الضخمة. استخدام معالجات الصور في التعامل مع البيانات الضخمة. دراسات حالة في مجال البيانات الضخمة .
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3340

ENCS5349 Deep Learning with Applications
Neural networks review, learning in neural networks, Deep learning strategies, Deep neural networks, Convolution Neural networks CNN, Recurrent neural network RNNs, Long Short-Term memory (LSTM), Restricted Boltzmann Machines, Autoencoders, Deep Belief Networks, Deep learning tools and platforms, Vision applications, NLP applications.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS5341*

ENCS5349 التعلم الآلي العميق وتطبيقاته
مراجعة الشبكات العصبية، التعلم في الشبكات العصبية، استراتيجيات التعلم العميق، الشبكات العصبية العميقة العصبية الملتفةCNN ، الشبكات العصبية المتكررةRNNs ، الذاكرة طويلة المدى القصيرة(LSTM) ، آلات بولتزمان المقيدة، الترميز الآلي، شبكات الاعتقاد العميق، أدوات والمنصات التعلم العميق، تطبيقات الرؤية، وتطبيقات معالجة النصوص.
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS5341

ENCS5324 Advanced Distributed Systems
Modern distributed systems. Research in the field of distributed systems. Big-data processing frameworks, large-scale data storage, and distributed systems security. Modern distributed systems can

reach scalability, consistency, fault tolerance and exploit hardware capabilities. Powerful distributed approaches and their tradeoffs.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENEE3390 and ENCS3320*

ENCS5324 الأنظمة الموزعة المتقدمة
الأنظمة الموزعة الحديثة. البحث العلمي في مجال النظم الموزعة. أطر معالجة البيانات الضخمة وتخزين البيانات على نطاق واسع وأمن النظم الموزعة. كيف يمكن للأنظمة الموزعة الحديثة أن تصل إلى قابلية التوسع، والتناسق، وتحمل الخطأ، واستغلال قدرات الأجهزة. أساليب توزيع قوية والمفاضلة بينها.
المتطلب السابق : نهاء 90 ساعة معتمدة و ENEE3390و ENCS3320ا

ENCS5325 Wireless Sensor Networks and Internet of Things
Wireless sensor networks (WSNs) and Internet of Things (IOT). Specific issue in sensor networks such as localization, time synchronization, and energy and power management, Basics of networking and communication protocols in IOT, machine-to-machine networks, Interoperability in IoT, Introduction to SDN, IOT for smart cities and smart homes, Industrial IOT (IOT). Case studies in agriculture, healthcare, Activity monitoring, and transportation.
Prerequisite: Finishing 90 credited hours and ENCS3320

ENCS5325 شبكات الاستشعار اللاسلكية وانترنت الأشياء
شبكات الاستشعار اللاسلكية وانترنت الأشياء، مواضيع محددة في شبكات الاستشعار اللاسلكية مثل تحديد المواقع، والتزامن، إدارة القوة والطاقة، بروتوكولات الاتصالات والشبكات في انترنت الأشياء، شبكات الالة للآلة، التشغيل البيني في انترنت الأشياء، مقدمة الى الشبكات المعرفة بالبرمجيات، انترنت الأشياء للمدن الذكية والبيوت الذكية، انترنت الأشياء الصناعية، دراسات في الزراعة، والصحة وأنظمة المراقبة والمواصلات .
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3320

ENCS5326 Network and System Defense
Internet infrastructure security, denial of service attacks, Botnets, memory protection, file system security, firewalls and virtual private networks (VPN), deep packet inspection, Intrusion Detection and Prevention Systems, Authentication systems (passwords, biometrics), Authorization (Access control lists), attack tracing, backup and system recovery, and continuity of operation, wireless security and network security auditing tools, Security strategies and security policies (ISMS).
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS4320*

ENCS5326 حماية الشبكة والنظام
أمن البنية التحتية للإنترنت، هجمات الحرمان من الخدمة، Botnets، حماية الذاكرة، أمن نظام الملفات، الجدران النارية والشبكات الخاصة الافتراضية(VPN) ، فحص دقيق للحزمة، أنظمة كشف التسلل ومنعها، أنظمة المصادقة (كلمات المرور، القياسات الحيوية)، التصريح (قوائم التحكم في الوصول)، تتبع الهجوم، النسخ الاحتياطي واستعادة النظام، أمن الشبكات اللاسلكية وأدوات تدقيق الشبكة، استراتيجيات الأمن والسياسات الأمنية.(ISMS)
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS4320

ENCS5327 Software Security

The basic concepts and methods of software security, the software vulnerabilities and attacks, such as buffer overflows, SQL injection, session hijacking, cross-site scripting, weak error handling, and defenses that prevent or mitigate these attacks, including threat modelling, attack surface analysis, fuzzing based security testing and program analysis techniques.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours and ENCS4320*

ENCS5327 أمن البرمجيات
المفاهيم والأساليب الأساسية لأمن البرمجيات، نقاط الضعف في البرامج والهجمات عليها، مثل الفائض في المخزن المؤقت، حقنSQL ، اختطاف الجلسة، البرمجة عبر الموقع، ضعف التعامل مع الخطأ، تحليل سطح الهجوم، اختبار الأمان القائم على الاختيار وتحليل البرامج .
المتطلب السابق : انهاء 90 ساعة معتمدة وENCS4320

ENCS5399 Special Topic in Computer Engineering
Study of a particular subject related to computer engineering depending on students' needs and instructors' interests.
Prerequisite: *Finishing 90 credited hours*

ENCS5399 موضوع خاص في أنظمة الحاسوب
طرح مساق في موضوع معين في هندسة أنظمة الحاسوب يعتمد اختياره على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات هيئة التدريس.
المتطلب السابق: انهاء 90 ساعة معتمدة

ENCS5131 Hardware Design Lab
Apply knowledge and skills earned in the hardware track courses. Some experiments focus on the basics of embedded systems design, hardware verification, VLS design and testing. Others focus on some tools used in this area.
Prerequisite: *Finishing 90 credit hours and ENCS3330*

ENCS5131 مختبر تصميم الأجهزة
تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في مساقات تركيز الأجهزة. تركز بعض التجارب على أساسيات تصميم الأنظمة المدمجة، والتحقق من الأجهزة، وتصميم واختبار الرقائق المتكاملة. يركز البعض الآخر على بعض الأدوات المستخدمة في هذا المجال.
المتطلب السابق : إنهاء 90 ساعة معتمدة وENCS3330

ENCS5141 Intelligent Systems Lab
Apply knowledge earned in the intelligent track course on a real-life application. Some experiments focus on the basics of machine learning techniques using artificial data. Others focus on some applications and tools in information retrieval, image processing, speech processing, robotics and NLP for Arabic language .
Prerequisite: *Finishing 90 credit hours and ENCS3340*

ENCS5141 مختبر الأنظمة الذكية
تطبيق المعرفة المكتسبة في مساقات تركيز الانظمة الذكية على تطبيقات واقعيه. تركز بعض التجارب على أساسيات تقنيات التعلم الآلي باستخدام البيانات الاصطناعية. يركز البعض الآخر على بعض التطبيقات والأدوات في استرجاع المعلومات ومعالجة الصور ومعالجة الكلام والروبوتات.

المتطلب السابق : إنهاء 90 ساعة معتمدة و ENCS3340

PHYS111 General Physics Lab 1

Survey of basic laboratory techniques and methods; taking measurements, data evaluation and report writing with application to selected experiments in mechanics, heat, optics and electricity (Lab 3hours).

PHYS111 مختبر الفيزياء العامة 1

استعراض لسبل وأدوات القياس الأساسية في الفيزياء. تحليل القياسات وكتابة التقارير وتطبيق هذه المهارات على تجارب مختار في مجالات الميكانيكا والحرارة والبصريات والكهرباء (3 ساعات عملية).

PHYS1310 General Physics for Engineering I

Newton's laws of motion and their applications; mechanical conservation laws; motion of rigid bodies (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs.)

PHYS1310 الفيزياء العامة للهندسة 1

قوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، قوانين الحفظ الميكانيكية، حركة الأجسام الجامدة. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).

PHYS132 General Physics 2

Electrostatics; magnetic field and induction; direct and alternating current circuits; dielectrics; magnetic materials; introduction to Maxwell's equations and electromagnetic waves and geometrical optics. (Lecture 2hours, discussion 1hr).

Prerequisite: *PHYS1310 or PHYS141 and (MATH1310 or MATH1311 or concurrent)*

PHYS132 الفيزياء العامة 2

الكهرباء الساكنة، المجال المغناطيسي، التيار المباشر والمتذبذب، العوازل الكهربائية، المواد المغناطيسية، عرض أولي لمعادلات ماكسويل والأمواج الكهرومغناطيسية (ساعتان نظريتان وساعة نقاش).

المتطلب السابق: *(PHYS1310 أو MATH131) و (MATH1311 او MATH1310 او متزامن)*

MATH1311 Calculus For Engineering I

Review of Limits, Continuity, Derivatives and Basic Differentiation Rules. Derivatives of Inverse Functions. The Graphical Behavior of Functions. Extreme Values. The Mean Value Theorem. Increasing and Decreasing Functions. Concavity and the Second Derivative. Curve Sketching. Applications of the Derivative. Related Rates. Optimization. Differentials. An introduction of Integration: Antiderivatives and

Definite Integral. The Fundamental Theorem of Calculus. Integration by Substitution. Integration by Parts. Trigonometric Integrals. Trigonometric Substitution. Partial Fraction Decomposition. Hyperbolic Functions. L'Hôpital's Rule. Improper Integration. (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs).

MATH1311 التفاضل والتكامل للهندسة 1

مراجعة للنهايات والاتصال والتفاضل والقواعد الأساسية للاشتقاق. مشتقة الاقتران العكسي السلوك البياني للمشتقات. القيم القصوى نظرية القيمة المتوسطة الاقترانات المتزايدة والمتناقصة التقعر والمشتقة الثاني. رسم المنحنيات. تطبيقات المشتقات المعدلات الزمنية المرتبطة. تطبيقات القيم القصوى التفاضلات. مقدمة عن التكامل الاقترانات البدائية والتكامل غير المحدود. التكامل المحدود النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل التكامل بالتعويض التكامل بالأجزاء. تكامل الاقترانات المثلثية. التكامل بالتعويض للاقترانات المثلثية. التكامل بالكسور الجزئية الاقترانات الزائدية. قاعدة لوبيتال التكامل المعتل. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).

MATH1322 Calculus 2

Applications of Integration. Area Between Curves. Volume by Cross-Sectional Area. The Shell Method. Arc Length and Surface Area. Sequences and Series. Sequences. Infinite Series. Integral and Comparison Tests. Ratio and Root Tests. Alternating Series and Absolute Convergence. Power Series. Taylor Polynomials. Taylor Series. Curves in the Plane. Conic Sections. Parametric Equations. Calculus and Parametric Equations. Introduction to Polar Coordinates. Calculus and Polar Functions. Vectors. Introduction to Cartesian Coordinates in Space. An Introduction to Vectors. The Dot Product. The Cross Product. Lines. Planes. Complex Numbers. (Lecture: 2 credit hours. Discussion: 1 credit hour)

Prerequisite:*MATH1411 or MATH1311*

MATH1322 التفاضل والتكامل 2

تطبيقات التكامل. المساحة بين المنحنيات. الحجم حسب مساحة المقطع العرضي. طريقة الصدفة. طول القوس ومساحة السطح. المتتاليات والمتسلسلات. المتسلسلات. المتسلسلات اللانهاية. اختبارات التكامل والمقارنة. اختبارات النسبة والجذر. المتسلسلة المتناوبة والتقارب المطلق. متسلسلات القوى. كثيرات حدود تايلور. متسلسلات تايلور. المنحنيات في المستوى. القطوع المخروطية. المعادلات البارامترية. التفاضل والتكامل والمعادلات البارامترية. مقدمة في الإحداثيات القطبية. التفاضل والتكامل الإحداثيات القطبية. المتجهات. مقدمة في الإحداثيات الديكارتية في الفضاء. مقدمة في المتجهات. الضرب الداخلي. الطرب المتجهي. الخطوط. المستويات. الأعداد المركبة (2 ساعة نظرية وساعة نقاش).

المتطلب السابق: ***MATH1411 أو MATH1311***

COMP133 Computer and Programming

Programming in one of high level language basically (C); Basic structures of programming tools: language elements (variable names and data types), control statements, functions, arrays, pointers, strings memory management, file processing, and structure definition and applications. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)

COMP133 الحاسوب والبرمجة

البرمجة بإحدى لغات البرمجة العليا تحديدا لغة C، عناصر اللغة (المتغيرات وأنواع البيانات)، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، السلاسل وادارة التخزين، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها. (ساعاتان نظرية و3 ساعات مختبر عملية)

COMP2310 Object-Oriented Programming

Object-oriented analysis, design, programming, and applications. The theory behind object-oriented programming. Analyze and design programs using one of the object-oriented languages. Structure of the language (classes and interface), language syntax and features, input/output, events handlers, applications, using GUI library, threads, and generic types. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)

***Prerequisite**: COMP133 or COMP132 or COMP230 or COMP142*

COMP2310 البرمجة الشيئية

مبدأ البرمجة الموجهة، كيفية بنائها وتصميمها، التعرف على الهدف من استخدامها، تحليل بعض التطبيقات عليها، استخدام إحدى لغات البرمجة الموجهة، قواعد اللغة، عمليات الإدخال والإخراج، التطبيقات الرسومية (GUI)، تطبيقات على معالجة الأحداث، خيوط العمليات (Threads).

المتطلب السابق: COMP142 أو COMP132 أو COMP230 أو COMP133

MATH2360 Linear Algebra and Numerical Methods

Systems of linear equations, matrix algebra and its application, introduction to vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, numerical Solutions of nonlinear equations, polynomial interpolation, introduction to numerical differentiation and integration, solving problems using MATLAB.

***Prerequisite:** MATH1322*

MATH2360 الجبر الخطي وطرق التحليل العددي

أنظمة المعادلات الخطية، جبر المصفوفات وتطبيقاتها، مقدمة الى فضاء المتجهات، التحويلات الخطية، القيم الذاتية ومتجهاتها، حلول عددية للمعادلات غير الخطية، التقريب بواسطة كثيرات الحدود، مقدمة للاشتقاق والتكامل العددي، حل المسائل باستخدام برنامج الماتلاب.

المتطلب السابق: MATH1322

MATH331 Ordinary Differential Equations

First Order Differential Equations. The Existence and Uniqueness Theorem. Linear Differential Equations. Method of Undetermined Coefficients. The Method of Variation of Parameters. Series Solutions of Differential Equations. Laplace Transform. Systems of Linear Differential Equations. Introduction to Partial Differential Equations.

***Prerequisite:** MATH1322*

MATH331 المعادلات التفاضلية العادية

المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، نظرية وجود الحلول وتفردها، المعادلات التفاضلية الخطية، طريقة المعاملات غير المحددة، طريقة تغيير المعاملات، حلول المعادلات بواسطة المتسلسلات، تحويل لابلاس، أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية، مقدمة في المعادلات التفاضلية الجزئية.

المتطلب السابق: ***MATH1322***

ENCS3130 LINUX Laboratory

Fundamental concepts about UNIX and Linux. File system, Process Control, System Administration. Editors, shells and debuggers. Shell scripting. Graphics and advanced topics.

Prerequisite: *COMP133 or COMP230 or COMP142 or COMP132*

ENCS3130 مختبر لينوكس

المفاهيم الأساسية في نظامي يونيكس ولينوكس، نظام الملفات، التحكم في العمليات، إدارة النظام. برامج الكتابة، مدقق البرامج، القشرة، البرمجة في القشرة. الرسوم، مواضيع متقدمة. (3ساعات عملية).
المتطلب السابق: ***COMP132 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP133***

ENCS2110 Digital Electronics and Computer Organization Laboratory

Selected experiments on Logic gates, bi-stables, registers, counters, adders, design of combinational and sequential systems, design and implementation of ALUs including floating-point adders and multipliers, memory devices, processing units (3 practical hours).

Prerequisite: *(ENCS2380 or ENCS432 or ENCS3341or ENCS336 or ENCS2308 or ENCS3360) or concurrent.*

ENCS2110 مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب

تجارب مختارة حول البوابات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، المسجلات، العدادات، آلات الجمع، تصميم الآلات التجمعية والمتتابعة، تصميم وتنفيذ الوحدات الحسابية والمنطقية بما فيها وحدات الضرب والجمع عائمة النقطة، وحدات الذاكرة، وحدات المعالجة الحسابية (3 ساعات عملية).

المتطلب السابق: ***(ENCS2380 أو ENCS432 أو ENCS238 أو ENCS3341 أو ENCS336 أو ENCS2308 أو ENCS3360 أو ENCS3341) أو متزامن***

ENCS2340 Digital Systems

Number Systems. Boolean Algebra. Logic gates. Design of Combinational Logic. Logic families, interfacing between logic families. Sequential logic: latches, flip-flops, state diagrams and excitation tables. Design of registers, counters, and sequential systems, derivation of state tables and state diagrams. Memory devices. Intro to Programmable Logic Devices, and Hardware Description Languages. Overview on digital Integrated circuits.

Prerequisite: *COMP133 or COMP142 or COMP230 or COMP132 or COMP1331*

ENCS2340 أنظمة رقمية

مقدمة الى الحساب الثنائي، الترميز، الجبر البولي، البوابات المنطقية وتصميم الدوائر التجمعية، العائلات المنطقية، التوفيق بين العائلات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، متعدد الذبذبات، المسجلات وتطبيقاتها، تصميم العدادات المختلفة والدوائر التتابعية، الأنظمة المتتابعة، الدوائر المتكاملة الرقمية، أنظمة التتابع المتزامنة، مفاهيم الذاكرة، أجهزة منطقية قابلة للبرمجة.

المتطلب السابق: ***COMP133 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP132 أو COMP1331***

ENEE2103 Circuits and Electronics Laboratory

Application of electrical network theorems, step response for first and second order electrical circuits, filter circuits, Transistor characteristics and biasing, amplifier circuits, frequency response of amplifiers, operational amplifiers, oscillators, voltage regulators. (Lab 3hours).

Prerequisite: *PHYS112 and (ENEE236 or ENEE2360)*

ENEE2103 مختبر الدوائر والإلكترونيات

تطبيقات لبعض النظريات الكهربائية، الاستجابة النبضية لدوائر كهربائية من الدرجة الأولى والثانية، دوائر المرشحات، تجارب مختارة حول خصائص الترانزستورات وانحيازها، دوائر المضخات، الاستجابة الترددية للمضخات، المضخم التشغيلي، مولدات الذبذبة ومضخات الجهد.

المتطلب السابق: ***PHYS112 و (ENEE236 أو ENEE2360)***

ENCS3320 Computer Networks

Data communication networks and open system standards, layered network architecture, local area networks (LANs), high-speed and Bridge LANs, wide area networks (WANs), internetworking, transport protocols, error detection and correction, ARQ strategies, framing, identification and addressing, M/M/1 queuing system, multiple access communication, routing and flow control.

Prerequisite: *COMP133 or COMP230 or COMP1331*

ENCS3320 شبكات الحاسوب

طوبولوجية شبكات الاتصالات ومعايير النظام المفتوح، العمارة الطبقية لشبكات الحاسوب، دراسة تفصيلية لطبقات شبكات الحاسوب، شبكات الحاسوب المحلية، شبكات الحاسوب الواسعة، الشبكات اللاسلكية، ربط الشبكات، الأعراف الخاصة بنقل البيانات، اكتشاف الأخطاء في البيانات المرسلة وتصحيحها، طرق طلب إعادة ارسال البيانات، التشكيل الهيكلي للبيانات والتعرف عليها وتحديد العنأوين، أنظمة الانتظار، الاتصالات متعددة المنافذ، تحديد المسارات والتحكم في البيانات المرسلة وطرق معالجة الازدحام.

المتطلب السابق: ***COMP133 أو COMP230 أو COMP1331***

ENCS4130 Computer Networks Laboratory

Experiments on administration, security, integration, UNIX and other operating systems like windows, UNIX system administration, Network administration, switching, advanced IP routing, securing the network. (3 practical hours).

Prerequisite: ~~*ENCS4330 or*~~ *ENCS436 or ENCS3320*

ENCS4130 مختبر شبكات الحاسوب

تجارب في كل من إدارة وأمن وتواصل شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل، إدارة الشبكات، إدارة نظام UNIX، توجيه IP المتقدم (Advanced IP Routing) ، حماية الشبكات (3ساعات عملية).

المتطلب السابق: ***ENCS436*** ~~***أو ENCS4330***~~ ***أو ENCS3320***

ENEE2307 Probability and Engineering Statistics

Set operations, axioms of probability, Bayes' theorem, independent events, the random variable, probability density function, examples of discrete probability distributions (Binomial, Poisson, geometric, hyper-geometric, multinomial), examples of continuous probability distributions (Normal, uniform, Log-normal, Gamma, Beta, Weibell), multivariate probability density functions, normal approximation to the Binomial distribution, population and sampling, unbiased estimators, sampling distribution of the mean with known and unknown variance, point and interval estimation, elements of hypothesis testing, linear correlation linear regression, least squares, the random process, stationarity and ergodicity, Gaussian random processes.

Prerequisite: *MATH1322*

ENEE2307 الاحتمالات والإحصاء الهندسي

مفهوم الاحتمالات، بديهيات الاحتمالات، الاحتمال المشروط، نظرية بييز، مبادئ المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية، أمثلة عن بعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة وخصائصها، العزوم، تحويلات المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية متعددة المتغيرات، تقريب التوزيع ذو الحدين بالتوزيع الطبيعي، أخذ العينات، القيم التقديرية غير المنحازة، التقدير النقطي والبيني، أُسس فحص الفرضيات، الترابط الخطي، التراجع الخطي، المربعات الصغرى، مقدمة الى العمليات العشوائية مع إعطاء بعض العمليات الخاصة.

المتطلب السابق: ***MATH1322***

ENCS3390 Operating Systems

The role of an Operating System in computer operations, memory management and virtual memory, process management, multiprogramming and multiprocessor systems, interrupt processing, input/output management and spooling, information management and security, introduction to distributed and networked operating systems, a comparative study of selected operating systems.

Prerequisite: *ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3360 or ENCS3341*

ENCS3390 نظم التشغيل

الدور الهام لنظام التشغيل في الحاسوب، التحكم في الذاكرة، مستويات الذاكرة والذاكرة الافتراضية، التحكم في وحدة الحساب المركزية وتعدد البرامج، معالجة المقاطعة، أجهزة الإدخال والإخراج والتحكم فيها، ادارة المعلومات، ايجابيات وسلبيات الطرق المختلفة في تصميم نظم التشغيل، دراسة مقارنة لأنظمة تشغيل مختارة.

المتطلب السابق: ENCS3360 أو ENC2380 أو ENCS2308 او ENCS3341

COMP3330 Database Management Systems

Overview of database system, introduction to database design, Relational model, Relational algebra, Query language, Normalization, Connectivity with a programming language, overview of storage and indexing, Query evaluation and optimization, Transactions. (3 credit hours).

Prerequisite: *(COMP242 or COMP2421 or COMP23xx) or concurrent*

COMP3330 إدارة قواعد البيانات

لمحة عامه عن قواعد البيانات، مقدمة لتصميم قواعد البيانات بناء قواعد البيانات العلاقية، الجبر العلاقي، لغة الاستفسار، التطبيع، تشبيك اللغات وقواعد البيانات، لمحة عن كيفية التخزين والأدلة، تقييم وزيادة كفاءة الاستفسار، الحركات.

المتطلب السابق: COMP242 أو COMP2421 أو COMP23xx أو متزامن

ENCS5322 Network Security Protocols

Network and distributed systems security threat model, TCP/IP security attacks, Authentication protocols, Kerberos, e-mail security, Transport Layer Security (TLS), IPsec, Internet Key Exchange (IKE), Domain Name System security (DNSSEC), WLAN security, Cellular network security and Routing Security. Other topics; anonymity and privacy, electronic-identity (single sign on), Remote electronic voting.

Prerequisite: *Finishing 75 credited hours and ENCS4320*

ENCS5322 بروتوكولات أمان الشبكة

نموذج التهديدات الأمنية لأنظمة الشبكات والأنظمة الموزعة، هجمات أمان بروتوكول التحّكم بالنقل (TCP)، بروتوكولات المصادقة، كيربيروس (Kerberos)، أمان البريد الإلكتروني، أمان طبقة النقل (TLS)، أمن بروتوكول الإنترنت (IPsec)، مفتاح تبادل الإنترنت (IKE)، أمان نظام اسم المجال (DNSSEC)، أمان شبكة الاتصال اللاسلكية المحلية (WLAN)، أمن الشبكة الخلوية وأمن التوجيه. موضوعات أخرى؛ عدم الكشف عن الهوية والخصوصية، الهوية الإلكترونية (تسجيل الدخول المفرد)، التصويت الإلكتروني عن بعد.

المتطلب السابق: ENCS4320 و انهاء 75 ساعة معتمدة

ENCS4320 Applied Cryptography

Cryptographic primitives and how they are applied within security systems, number theory foundations, finite fields, brief overview of classical cryptographic algorithms, symmetric-key encryption algorithms, Stream ciphers, Block cipher modes of operation, secure hash algorithms, message authentication codes, asymmetric ciphers, digital signatures, public key infrastructure, pseudorandom number generation, and design of cryptographic protocols, such as user authentication protocols.

Prerequisite: *COMP133, COMP233 or ENNS2301*

ENCS4320 التشفير التطبيقي

بدائيات التشفير وكيفية تطبيقها ضمن أنظمة الأمن، أسس نظرية الأعداد، الحقول المحدودة، نظرة عامة موجزة عن خوارزميات التشفير التقليدية، خوارزميات التشفير المتماثل المفتاح، التشفيرات التدفقية، وضع التشغيل لكتل التشفير، دالات هاش الآمنة، شفرات رسالة التصديق، التشفيرات غير المتماثلة، التوقيع الرقمي، البنية التحتية للمفتاح العام، توليد الأعداد شبه العشوائية، وتصميم بروتوكولات التشفير، مثل بروتوكولات مصادقة المستخدم.

المتطلب السابق: COMP133 و COMP233 او ENNS2301

ENCS3340 Artificial Intelligence

A study of what is required to produce intelligent, human-like behavior in a computer system. Fundamental issues in intelligent systems. Search and optimization methods. Knowledge representation and reasoning. Learning. Agents. Multi-agent systems. Game theory and auctions.

Prerequisite: *COMP233 or ENNS2301 and (COMP142 or COMP230 or COMP133)*

ENCS3340 الذكاء الاصطناعي

متطلبات إنتاج الذكاء وتصرف الحاسب بشكل مماثل للإنسان، المسائل الأساسية في الأنظمة الذكية، طرق البحث وزيادة الفعالية، تمثيل المعرفة والاستنتاج، التعلم، العوامل (Agents) ،النظم متعددة العوامل، نظرية الألعاب، المزايدات.

المتطلب السابق: (COMP133 أو COMP230 أو COMP142) و COMP233 او ENNS2301

ENCS5323 Wireless and Mobile Networks

Practical design aspects of mobile and wireless networks, wireless transmission fundamentals, digital modulation techniques, multiplexing techniques, channel coding, capacity and error control, radio propagation and propagation path-loss models, introduction to antennas and diversity, multiple access techniques, spread spectrum technology, channel allocation methods, cellular networks concepts and design, GSM architecture and design from 2G to 5G, WLANs, mobile Ad Hoc networks, mobility management in wireless networks, mobile IP, and wireless TCP.

Prerequisite: *Finishing 75credited hours and ENEE3309 and ENCS3320*

ENCS5323 الشبكات اللاسلكية وشبكات الهاتف النقال

جوانب التصميم العملية للشبكات المتنقلة واللاسلكية، أساسيات الإرسال اللاسلكي، تقنيات التشكيل الرقمي، تقنيات تعدد الإرسال، تشفير القنوات، التحكم في القدرة والخطأ، الانتشار الراديوي ونماذج خسارة مسار الانتشار، مقدمة في الهوائيات والتنوع، تقنيات النفاذ المتعدد، تكنولوجيا الطيف المنتشرة، طرق تخصيص القنوات، مفاهيم وتصميم الشبكات الخلوية GSM من G2 إلى G5، شبكات WLANوشبكات Ad Hocالمتنقلة، إدارة الحركة في الشبكات اللاسلكية وبروتوكول الإنترنت المحمول وبروتوكول TCP اللاسلكي.

المتطلب السابق: ENCS3320 و ENEE3309 و انهاء 75 ساعة معتمدة

ENCS5121 Information Security and Computer Network Laboratory

The essential concepts in cryptography, including secret-key encryption, secure hash function, and public key encryption and Public Key Infrastructure (PKI). Also, Experiments about conducting attacks against network protocols that include UDP, TCP, ICMP, IP and ARP, traffic sniffing attacks, DNS hacking, SYN flooding. Introduction to Mininet and Mininet and Open vSwitch.

Prerequisite: *Finishing 90credit hours and ENCS3320 and ENCS4320*

ENCS5121 مختبر أمن المعلومات وشبكات الحاسوب

تغطي التجارب المفاهيم الأساسية في التشفير، بما في ذلك تشفير المفتاح المتماثل، دالة هاش الآمنة، التشفير بالمفتاح العام والبنية التحتية للمفتاح العام. بالإضافة إلى تجارب حول شن هجمات ضد بروتوكولات الشبكة مثل TCP,UDP, IP, ICMP, ARP, هجمات التطفل على البيانات المنقولة، غمر SYN، قرصنة DNS . مقدمة إلى Mininet و Mininet و Open vswitch .

المتطلب السابق: ENCS3320 و ENCS4320 و انهاء 90 ساعة معتمدة

ENCS5311 Distributed Systems and Algorithms

Fundamentals of distributed systems and algorithms. Problems, methodologies and paradigms for understanding and designing distributed applications. Distributed systems and algorithms. Fault tolerance application design. Practical applications from modern distributed systems.

Prerequisite: *ENCS3390 and (COMP2421 or COMP23xx)*

ENCS5311 الأنظمة الموزعة والخوارزميات

أساسيات الخوارزميات والأنظمة الموزعة، المشاكل والمنهجيات والنماذج اللازمة لاستيعاب وتصميم التطبيقات الموزعة والتطبيقات الموزعة المقاومة للأعطال، تطبيقات عملية من الأنظمة الموزعة الحديثة.

المتطلب السابق:(COMP2421 أو COMP23xx) و ENCS3390

المتطلب السابق: ENCS5322

ENCS5341 Machine Learning and Data Science

Data Science Life Cycle, Exploratory Data Analysis, Data Visualization, Data Preprocessing, Dimensionality Reduction and Feature Selection, Linear and polynomial Regression, Overfitting and Regularization, Logistic Regression, Neural networks, K-Nearest Neighbours, Linear Discernment Analysis, Support Vector Machines, Ensembles Methods, Bayesian Networks, Hidden Markov Model, Model Selection and Assessments, Cluster Analysis, K-Means, Hierarchal Clustering, EM and Mixture Models – EM-GMM, Cluster Validation Methods, Reinforcement learning.

Prerequisite: *Finishing 90credited hours and ENCS3340*

ENCS5341 تعلم الالة وعلوم البيانات

دورة حياة علوم البيانات، تحليل البيانات الاستكشافية، تصوير و اظهار البيانات، المعالجة الاولية للبيانات، تقليل أبعاد البيانات واختيار المميزات الاقوى، الانحدار الخطي والمتعدد، التعامل مع حالات المبالغة في بناء النظام، الانحدار اللوجستي، الشبكات العصبية، KNN، تحليل التمييز الخطي، دعم آلات المتجهات، طرق المجموعات ذات الأداء المتقارب، شبكات بايز، نموذج ماركوف المخفي، اختيار النماذج والتقييمات، تحليل المجموعات، K-Means، المجموعات العنقودية، نماذج EM، والنماذج المختلطة - EM-GMM، طرق التحقق من المجموعات، تعلم التعزيز.

المتطلب السابق: ENCS3340 و انهاء 90 ساعة معتمدة

COMP433 Software Engineering

Software Characteristics; introduction to modeling, abstraction and conceptualization; Software Process Models; waterfall model, iterative models and evolution models, increment models, agile software development; Software Development life cycle phase's; requirements engineering, software design, software construction, software validation; software evolution; Scenario-based approach for requirements gathering, use cases, UML, use case diagram, Object Oriented analysis, class diagram, sequence diagram, state chart diagram, activity diagram and collaboration diagram. Functional requirements and non-functional requirements. Software Requirement Specification Document, requirements management and validation. Determine design goals, System Design, Object oriented design; Design Pattern, software architecture; CASE Tools. (3 credit hours)

Prerequisite: *COMP3330 or COMP333*

COMP433 الهندسة البرمجية

خصائص البرمجيات، مقدمة إلى النمذجة، التجريد والمفاهيم ، نماذج معالجة البرمجيات، نموذج الشلال، النماذج المتكررة والنماذج المتطورة، النماذج التصاعدية، تطوير البرمجيات الخفيفة، مراحل تطوير النظام ودورة حياة النظام, تحديد المتطلبات، تصميم وتطوير وإنشاء وشرعية واختبار البرمجيات, تجميع المتطلبات بطريقة السيناريوهات, لغة النموذج الموحد UML، حالات الاستخدام ومخطط حالات الاستخدام، تحليل الكائنات الموجهة، مخططات التحليل(مخطط صنف, مخطط التتابع, مخطط الحالة،) المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية, وثيقة تحديد متطلبات البرنامج، إدارة وشرعية المتطلبات، تحديد أهداف التصميم, تصميم النظام ونمط تصميم الكائنات الموجهة، والهندسة البنائية للنظام، والمنهجيات والاستراتيجيات اللازمة لتصميم النظم.

المتطلب السابق: COMP333 أو COMP3330

ARAB136X Arabic Language Skills

The four Arabic language skills—listening, speaking, reading, and writing—are addressed within an integrated framework grounded in carefully selected reading and listening texts. The course adopts a functional approach to linguistic, orthographic, and syntactic issues across diverse academic and everyday contexts. It incorporates the use of digital resources and communication platforms that support the development of language skills and the exploration of linguistic issues. Emphasis is placed on the distinguishing features of effective functional written communication, as well as on paragraph and essay structure. The course includes guided writing and communication applications.

ARAB136x مهارات اللغة العربية (الجديد)

مهارات اللغة العربية الأربع- الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة- في إطار تكاملي ينطلق من نصوص قرائية واستماعية مختارة. معالجة وظيفية لقضايا لغوية وإملائية وتركيبية، في سياقات أكاديمية وحياتية متنوعة. توظيف مصادر رقمية ومنصات تواصل داعمة لتعليم المهارات والقضايا اللغوية. العلامات الفارقة للتواصل الكتابي الوظيفي الفعال، بنية الفقرة والمقالة. تطبيقات كتابية وتواصلية موجهة.

CULS331 Modern and Contemporary European Civilization

This course is concerned with the study and analysis of classical texts (complete or in partial selection) of European thought from the Renaissance to the present. The texts are meant to represent important intellectual currents and schools of thought (philosophical, social, and political) which contributed to the definition and structuring of European culture over the past few centuries.

CULS331 الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره

دراسة تحليلية لنصوص كاملة أو مختارات من نتاج الحضارة الأوروبية منذ عصر النهضة ولغاية وقتنا الحاضر، النصوص المختارة تمثل تيارات ومذاهب فكرية: فلسفية، سياسية، واجتماعية بارزة في الحضارة الأوروبية.

CULS332 Modern and Contemporary Arab Thought

This course deals with the rise and development of Modern and contemporary Arab Thought. This is carried out through a systematic and deep-searching study of important intellectual and cultural currents. These include reformism, religious fundamentalism, nationalism, socialism, liberalism, etc. The course also deals with the interaction between these currents and the Arab-Islamic heritage, as well as Western Civilization. Finally, the course deals with the most important challenges which face Al-Mashriq And Al-Maghreb, which include: imperialism and decolonization, the national state and Arab unity, Democracy, Pan-Arabism and Islam, dependency and independence, problems of Arab-Islamic Culture, minorities, innovation and creativity, Palestine and the Zionist Challenge.

CULS332 الفكر العربي الحديث والمعاصر

نشأة وتطور الفكر العربي الحديث والمعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال دراسة معمقة للتيارات الأيديولوجية والفكرية والثقافية الأساسية، من بين هذه التيارات: الحركة الاصلاحية، السلفية الدينية، الحركة القومية، التيارات الاشتراكية والليبرالية، تفاعل هذه التيارات مع التراث الفكري العربي الاسلامي ومع الحضارة العربية في المراحل المختلفة، أهم التحديات التي واجهت المشرق والمغرب العربي ومن بينها: الاستعمار والتحرر، الدولة القطرية ومسألة الوحدة العربية، القضية الديمقراطية، العروبة والاسلام، التبعية والاستقلال، اشكاليات الثقافة العربية-الاسلامية، الأقليات، التجديد والابداع، فلسطين والتحدي الصهيوني.

CULS333 Palestine: The Identity and The Cause

The impact of the ancient history of Palestine (with an emphasis on the Abrahamic religions) on the modern struggle between the Palestinian national movement the Zionist movement and its colonial-settler state of Israel. The location of Palestine in the global divide both in the classical and modern eras of colonialism (pre-modern, modern, and post-modern). The emergence of the nation state and its impact on the “Jewish Question,” Palestinian nationalism, the Zionist movement, and the phenomenon of Pan-Arabism. Construction of the Palestinian identity in the late Ottoman period, and its clash with the colonial British mandate and the Zionist movement. The Palestinian Nakba of 1948 and the Palestinian plight in its aftermath. The birth of the modern Palestinian national movement with an emphasis on the Palestinian Liberation Organization (PLO). The transformations of the Palestinian national project since 1960s. The ‘new Palestine’ in the post-Oslo era.

CULS333 فلسطين: الهوية والقضية

أثر التاريخ الفلسطيني في الحقب القديمة (وبخاصة الديانات الإبراهيمية) على الصراع الحديث بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والحركة الصهيونية، ودولة الاستعمار الاستيطاني إسرائيل. موقع فلسطين بالتقسيمات الاستعمارية والاستقطابات العالمية في حقبتي الاستعمار الكلاسيكي والاستعمار الحديث. أثر ظهور دولة القومية على بروز "المسألة اليهودية" والقومية العربية ونشوء الحركة الصهيونية. تشكُّل الهوية الفلسطينية منذ أواخر الحقبة العثمانية وعبر الصراع مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية. نشوء القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 1948. تخلُّق الحركة الوطنية الفلسطينية، ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية. تحوُّلات المشروع الوطني الفلسطيني منذ عقد الستينيات. فلسطين الجديدة بعد اتفاقية أوسلو.

ENEE4113 COMMUNICATIONS LAB

Experiments on AM and FM modulation demodulation, experiments on sampling and multiplexing, Pulse Code Modulation (PCM), Delta Modulation (DM) and Sigma Modulation, experiments on noise in modulation techniques (digital and analog), digital carrier modulation, selected experiments on microwave, demonstration on transmission lines.

Prerequisite: *ENEE3309*

ENEE4113 مختبر الاتصالات

التحليل التوافقي للإشارات الدورية، أنواع المرشحات وخصائصها، توليد الإشارات المعدلة عن طريق السعة والتردد وكيفية استخراج المعلومات من الإشارة المعدلة، تقطيع الإشارات التمثيلية وتثبيت العينات، ظاهرة التشويش، التعديل الفرقي.

المتطلب السابق: ENEE3309

ENEE3309 COMMUNICATION SYSTEMS

Review of Fourier analysis, amplitude modulation systems (normal AM, DSB-SC, SSB-SC), frequency and phase modulation systems, stationary and ergodicity, transmission of a random process through a linear filter, the additive white Gaussian noise, noise in AM receivers, noise in FM receivers, pre-emphasis and de-emphasis, analog to digital conversion, pulse code modulation, delta modulation, differential pulse code modulation, transmission impairments over a communication channel, binary base-band and band-pass modulation schemes (ASK, PSK, FSK, QPSK). The optimum receiver for binary data transmission.

Prerequisite: ENEE2312 ،ENEE2307

ENEE3309 أنظمة الاتصالات

مراجعة تحليلات فورييه، تعريف النطاق الترددي، العلاقة بين النطاق الترددي وزمن الصعود، أنظمة التعديل السعوي والترددي، الاشارات العشوائية وخصائصها –استجابة النظام الخطي للإشارات العشوائية- الضجيج وتأثيره على انظمة التعديل السعوي والترددي- نظرية أخذ العينات - طرق التكميم المنتظم وطرق حساب التشويه. التعديل النبضي بطريقة الشيفرة، المستقبل الامثل ونقل البيانات بالطريقة الثنائية عبر وسائط مختلفة .(ASK, PSK, FSK, QPSK)

المتطلب السابق: ENEE2307 ، ENEE2312

ENEE2306 CIRCUIT ANALYSIS

(Computer Engineering Students)

Electrical quantities and the basic elements of electrical circuits, DC circuit analysis, energy storage elements, first and second order circuits, sinusoidal steady state response, Laplace transform in circuit analysis, filter circuits' analysis and design, two port networks. Using simulation tools for analysis and design of electric circuits

ENEE2306 تحليل الدوائر الكهربائية

لكميات الكهربائية والعناصر ألساسية للدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات التيار الثابت، عناصر تخزين الطاقة، تحليل الدوائر المتعرضة لتغيير مفاجئ عن طريق حل المعادالت التفاضلية من الدرجة ألولى والثانية وكذلك باستعمال طريقة البالس، تحليل الدوائر ذات التيار المتغير والتيار الجيبي،تحليل وتصميم دوائر المرشحات، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات المنفذين

ENEE2360 ANALOG ELECTRONICS

(Computer Engineering and Mechatronics Engineering) Semiconductor material and p-n junction, diode circuit applications, bipolar junction transistor (BJT); BJT biasing and small signal analysis, field effect transistor (FET); FET biasing and small signal analysis, multistage amplifiers, amplifier frequency response, applications of operational amplifiers, voltage regulation, thyristors and triggering circuits.

Prerequisite: *ENEE2311or ENEE2306*

ENEE2360 الالكترونيات التمثيلية

خصائص المواد شبه الموصلة كهربائيا :(MOSFET& BJT ؛ صمامات الربط الثنائي واستعماالتها المختلفة، بنية وعمل وخصائص الترانزستورات (دوائر انحياز الترانزستورات، نماذج اإلشارة الصغيرة للترانزستورات، تشكيالت المضخمات ألساسية، االستجابة الترددية للمضخمات، مضخمات التشغيل وتطبيقاتها وتنظيم الجهد، دوائر الثايروستورات وأجهزة الزند.

المتطلب السابق ENEE2311or ENEE2306

ENGC1000 INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH

non-credit beginners' courses offered to students who are placed in A0 or A1 on entry assessment test; lowest level of generative language use; provides students with basic command of English; integrates the four skills; listening, speaking, reading and writing; helps students do the following: understand and use familiar everyday expressions and basic phrases; make simple introductions, ask and answer simple questions; interact in a simple way; able to use simple grammatical structures.

ENGC1400 INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 1

Four-credit hour courses that integrate the four skills; listening, speaking, reading and writing that help students do the following: Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (basic personal and family information, local geography,

employment); communicate in simple and routine tasks requiring simple and direct exchange of information on familiar and routine matters; describe background, immediate environment, interests or activities; use simple structures accurately.

Prerequisite: ENGC1000

ENGC2305 PRACTICAL ENGLISH WRITING

Development of the four language skills with special emphasis on practical writing; training on personal, academic and professional writing skills; reading and writing different types of academic and practical essays; basics of research writing and report presentations; rudiments of effective presentations; professional communication skills such as formal and business letters and job application portfolios.

Prerequisite: *ENGC2401*

ENGC2400 INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2

Four-credit hour courses; integrate the four skills; students can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered; produce a simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Prerequisite: *ENGC1400*

ENGC2400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2

تتكامل المهارات اللغوية الاربع لفهم نقاط رئيسية وفق معايير محددة وواضحة حول مسائل وقضايا معتادة، ومن ثم كتابة نص متصل حول مواضيع مألوفة وذات صلة وتصف الخبرات، المهارات، الاحداث، الاحلام، الآمال، والطموحات، وتقدم بشكل مختصر وصفاً للأسباب والتفسيرات المتعلقة بالاتجاهات والخطط.

المتطلب السابق ENGC1400

ENGC2401 INTENSIVE ADVANCED ENGLISH

Four-credit hour courses that focus on effective argument. Students are able to: account for and sustain their opinions in discussion by providing relevant explanations, arguments and comments; understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization, interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for

either party; produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Prerequisite: *ENGC2400*

ENGC2401 لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف

التركيز على النشاطات التفاعلية والحوار، اتخاذ موقف أو رأي والدفاع عنه ، وكذلك فهم النقاط الرئيسية الواردة في نصوص بالغة التعقيد حول مواضيع ملموسة او مجردة، وكذلك القدرة على التكلم والتفاعل بشكل سلس وطبيعي مع اصحاب اللغة الأم دونما عوائق او صعوبات تواجه كلا الطرفين، وكذلك القدرة على كتابة نص واضح، مفصل حول مواضيع مختلفة.

المتطلب السابق ENGC2400

ENGC233 ENGLISH THROUGH CURRENT ISSUES

It focuses on developing the oral communicative skills of the students. The course materials deal with current issues such as development, environment, ecology, technology, politics etc. They include printed as well as audio-visual texts. The students will be required to read texts, listen to recorded material and watch videos. Most of the class time will be devoted to summarizing the content, discussing the ideas and assessing the viewpoints of authors. (3 credits, 3 contact hours.

Prerequisite: *ENGL233, ENGC2305, ENGC2401, ENGC2400*

ENGC233 اللغة الإنجليزية من خلال موضوعات معاصرة

تطوير مهارة المحادثة من خلال طرح مواد تعالج قضايا معاصرة مثل التنمية، البيئة، التكنولوجيا، السياسةوغيرها، مهارة التعبير الشفوي من خلال تلخيص محتوى المواد ومناقشتها وتقييمها وابداء الرأي فيها.

المتطلب السابق ENGL233, ENGC2305, ENGC2401, ENGC2400